Matemáticas
Material : MA-19

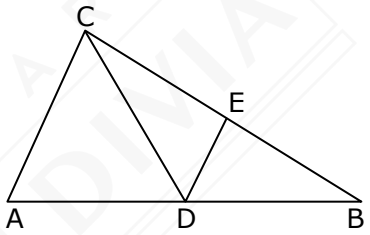
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

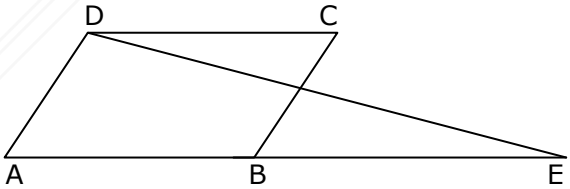
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 17
PERÍMETROS Y ÁREAS III

1. En el ΔABC de la figura adjunta, D y E son puntos medios de los lados respectivos. Si la superficie del ΔDEC es 8 cm^2, entonces el área del ΔABC es



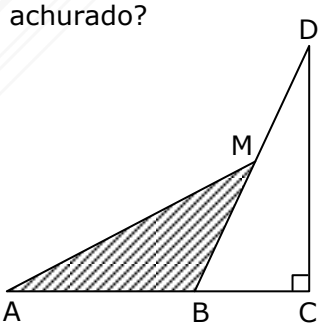
A) 24 cm^2
B) 28 cm^2
C) 32 cm^2
D) 36 cm^2
E) 48 cm^2

2. El área del paralelogramo ABCD de la figura adjunta es 20 cm^2 y B es el punto medio de $\overline{AE}$. ¿Cuál es el área del ΔAED?



A) 18 cm^2
B) 20 cm^2
C) 25 cm^2
D) 30 cm^2

3. En la figura adjunta, CD = 10, AB = 8 y M es el punto medio de $\overline{BD}$. ¿Cuál es el área del triángulo achurado?



A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 30

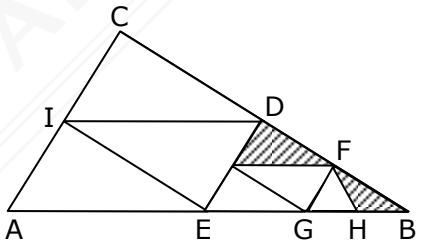
4. ¿Cuál(es) de los siguientes tríos de líneas cuando se trazan en un triángulo equilátero forman triángulos de igual área?

I) Las tres medianas.
II) Las tres alturas.
III) Las tres bisectrices.

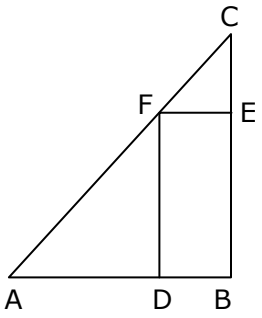
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

5. En el triángulo ABC de área 32 cm^2 de la figura adjunta, se han trazado sus medianas, en el ΔEBD se trazan nuevamente las medianas y en el ΔGBF se traza la transversal de gravedad $\overline{FH}$. ¿Cuánto mide el área de la región achurada?

A) 2 cm^2
B) 2,5 cm^2
C) 3 cm^2
D) 4 cm^2
E) 5 cm^2

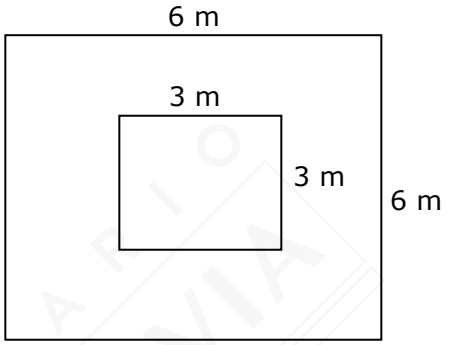


6. El triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles y DBEF es un rectángulo de perímetro igual a 18 cm. Si DB = 3 cm, ¿en qué razón están, respectivamente, las áreas de los triángulos FEC y ADF?



A) 1 : 2
B) 1 : 3
C) 1 : 4
D) 3 : 8

7. Se desea instalar el piso de un salón como se muestra en la figura adjunta. Sobre la parte interna se quiere instalar un piso de baldosas, mientras que la sección externa se desea instalar un piso de madera. Para este propósito se ha buscado un maestro que cobra $5.000 por instalar cada metro cuadrado de piso de madera y, además, cobra $8.000 por instalar cada metro cuadrado de piso de baldosa. ¿Cuánto se debe pagar al maestro por toda la instalación?

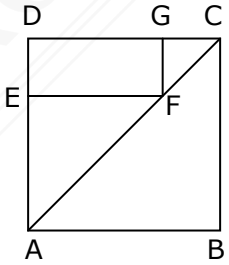


A) $ 180.000
B) $ 207.000
C) $ 216.000
D) $ 261.000
E) $ 288.000

8. Si los lados de un triángulo son: p, $p - q$, $p + q$ y $p > q$, entonces para que este triángulo sea rectángulo se debe cumplir que

A) $p = 4q$
B) $q = 4p$
C) $2q^2 = p^2$
D) $2pq = q^2$
E) $\sqrt{q^2 + p^2} = (p + q)$

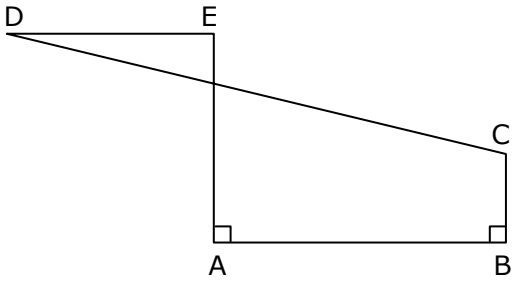
9. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado y FGDE es un rectángulo. Si GC = 3 y AB = 9, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) $AF = 6\sqrt{2}$
II) Área $\triangle AFE = 18$
III) Perímetro rectángulo EFGD = 18

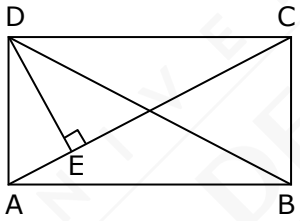
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

10. En la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, AB = AE = 2DE = 8 y BC = 3, entonces DC =



A) 12
B) 13
C) 15
D) 17

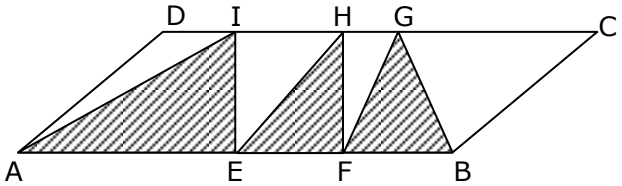
11. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, AB = 16 y BC = 12. Si DE = h, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta?



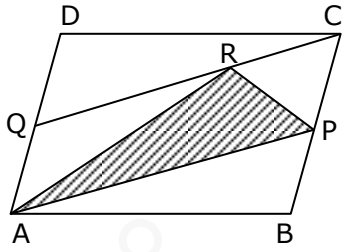
A) $7 < h < 8$
B) $8 < h < 9$
C) $9 < h < 10$
D) $10 < h < 11$

12. En el paralelogramo ABCD de la figura adjunta, se han dibujado los triángulos AEI, EFH y FBG. La razón entre el área del paralelogramo y el área de la región achurada, respectivamente, es

A) 1 : 2
B) 2 : 1
C) 3 : 2
D) 3 : 1

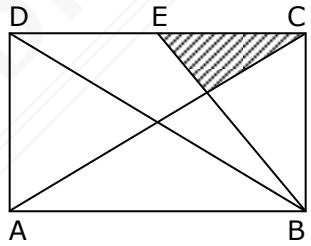


13. En el paralelogramo ABCD de la figura adjunta, **P** y **Q** son puntos medios de los lados respectivos. ¿Qué porcentaje del área del paralelogramo ABCD es el área de la región achurada?



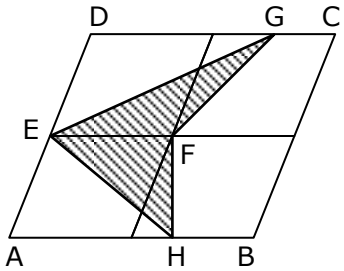
A) 25%
B) 30%
C) $33\frac{1}{3}$ %
D) 40%

14. Si E es punto medio de $\overline{CD}$ en el rectángulo ABCD de la figura adjunta, ¿qué fracción del área del rectángulo ABCD es el área de la región achurada?



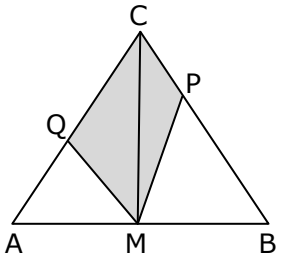
A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{9}$
D) $\frac{1}{10}$
E) $\frac{1}{12}$

15. La figura adjunta está formada por cuatro rombos congruentes de área 8 cm^2 cada uno. Si en el polígono achurado EHFG, los puntos G y H están sobre los lados $\overline{DC}$ y $\overline{AB}$, respectivamente, entonces el área de dicho polígono es



A) 8 cm^2
B) 10 cm^2
C) 12 cm^2
D) 16 cm^2
E) 24 cm^2

16. El triángulo ABC de la figura adjunta tiene un área de 24 cm^2. Si AQ = QC, AM = MB y BP = 2PC, ¿cuál es el área del cuadrilátero sombreado?

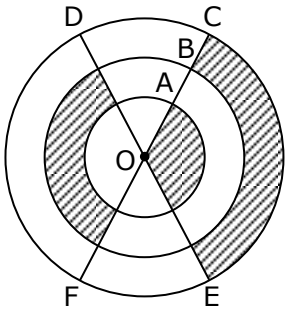


A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) 15

17. En un trapecio rectángulo que tiene bases que miden 6 cm y 4 cm se dibuja un trazo que une los puntos medios de las bases y que mide 3 cm. ¿Cuál es el área de este trapecio?

A) 10 cm^2
B) 15 cm^2
C) $\frac{15}{2}$ cm^2
D) $15\sqrt{2}$ cm^2
E) $10\sqrt{2}$ cm^2

18. La figura adjunta muestra tres circunferencias concéntricas en O. Si el ángulo DOC mide 60°, BC = 6 cm, OA : AB : BC = 1 : 2 : 3, $\overline{DE}$ y $\overline{CF}$ diámetros, entonces el área de la región achurada es

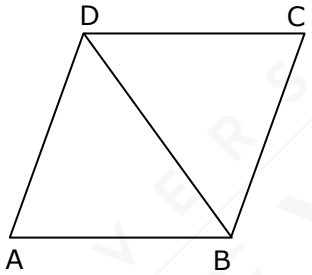


A) 8π cm^2
B) 24π cm^2
C) 48π cm^2
D) 72π cm^2
E) 96π cm^2

19. Un auto comienza a dar vueltas alrededor de una pista circular de 1 km de radio, con la particularidad que la mitad de la pista está pavimentada y la otra mitad solo es tierra. Se sabe que este auto consume 15 kilómetros por litro de gasolina al andar por pavimento, pero recorre solo 9 kilómetros por cada litro consumido cuando anda por camino de tierra. Si inicialmente el auto tenía una carga de combustible de 40 litros y aproximamos $\pi = 3$, entonces ¿cuántas vueltas logrará dar el auto a la pista?

A) 50
B) 60
C) 75
D) 100
E) 200

20. Se puede determinar el área del rombo ABCD de la figura adjunta, si se sabe que:

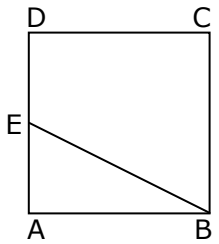


(1) el perímetro del rombo es igual a 32 cm.
(2) el ángulo ABD mide 60°.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

21. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado. Se puede determinar el área del trapecio EBCD, si se sabe que:

(1) BE = 10
(2) DC = 8

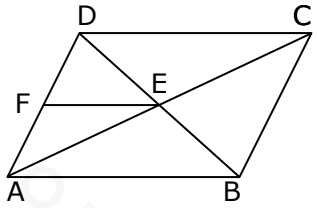


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

22. Se puede determinar el área del rombo ABCD de la figura adjunta, si se sabe que:

(1) $\overline{EF}$ // $\overline{AB}$ y el área de ΔFED mide 12 cm^2.

(2) AC : BD = 4 : 3 y el perímetro del rombo mide 40 cm.

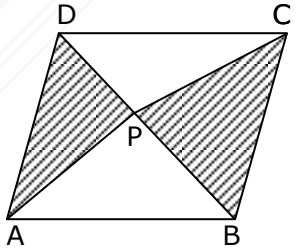


A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

23. P es un punto cualquiera al interior del cuadrilátero ABCD en la figura adjunta. Se puede saber que porcentaje es la superficie achurada del cuadrilátero ABCD, si se sabe que:

(1) ABCD es un paralelogramo.

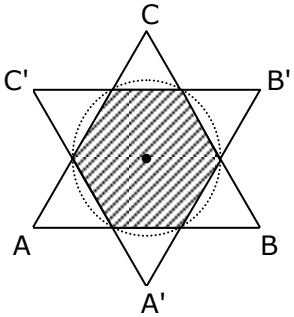
(2) ABCD es un rombo de área 60 cm^2.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

24. En la figura adjunta, $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$, ambos son triángulos equiláteros y el polígono achurado es un hexágono regular. Es posible obtener el área del hexágono achurado, si se conoce la medida del segmento:

(1) AB
(2) AB'



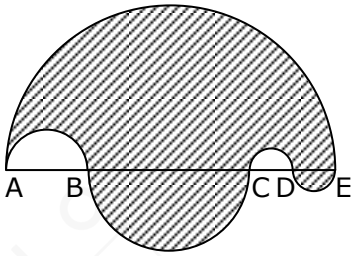
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

25. En la semicircunferencia de diámetro $\overline{AE}$ de la figura adjunta, se han dibujado cuatro semicircunferencias. Se puede determinar el perímetro de la región achurada, si se sabe que:

(1) AE = 20 cm

(2) AB : BC : CD : DE = 3 : 5 : 1 : 1



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**C**	6.	**C**	11.	**C**	16.	**C**	21.	**C**
2.	**B**	7.	**B**	12.	**B**	17.	**E**	22.	**D**
3.	**D**	8.	**A**	13.	**A**	18.	**C**	23.	**D**
4.	**E**	9.	**E**	14.	**E**	19.	**C**	24.	**D**
5.	**C**	10.	**B**	15.	**A**	20.	**C**	25.	**A**

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/